SHA-256 + CIE Protocol

Certifying Artworks Without Galleries, Without Intermediaries

🇮🇹 Italiano · 🇬🇧 English

🇮🇹 Italiano

Un protocollo operativo per la certificazione crittografica di opere d'arte, concepito per artisti indipendenti e commercianti che operano fuori dal circuito galleristico istituzionale.

Validità legale nell'Unione Europea ai sensi del Regolamento eIDAS (910/2014).
Costo: zero. Intermediari: zero. Piattaforme terze: zero.

Cosa fa questo protocollo

Ogni opera d'arte viene certificata attraverso 5 strati verificabili:

Strato	Azione	Strumento
1	Certificato di autenticità PDF/A	Word / LibreOffice
2	Hash SHA-256 del PDF	`sha_generator.html`
3	Documento SHA (secondo PDF/A)	`sha_generator.html`
4	Firma digitale con CIE	Firma4NG (PC) / CieSign (smartphone)
5		Aruba PEC / Legalmail

Strato	Azione	Strumento
	Invio PEC (marca temporale indipendente)	

Ambito di applicazione

- ✅ **Opere fotografiche su carta** — catena crittografica completa (file sorgente → hash → stampa)
- ✅ **Illustrazioni digitali su carta** — stessa catena
- ✅ **Dipinti e opere pittoriche** — fotografia firmata come punto di ancoraggio
- ⚠️ Sculture di grandi dimensioni, installazioni, opere effimere: fuori ambito, richiedono adattamenti

Strumenti inclusi

File	Uso	Per chi
`tools/it/sha_generator.html`	Calcola SHA-256, SHA-512	Artista
`tools/it/sha_verifier.html`	Verifica semaforo 🟢🔴	Collezionista
`tools/en/sha_generator_en.html`	Hash calculator	Artist
`tools/en/sha_verifier_en.html`	Green/red verifier	Collector

Entrambi gli strumenti funzionano completamente offline.
Nessun dato viene mai inviato a server esterni.

Documenti

File	Descrizione
`docs/Certificare_opera_darte_v12.docx`	Paper completo — Italiano
`docs/Certifying_a_Work_of_Art_v12_EN.docx`	Complete paper — English

Come usarlo subito

1. Scarica `sha_generator.html`
2. Aprilo nel browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
3. Trascina il PDF del tuo certificato
4. Copia il testo del Documento SHA generato
5. Firma entrambi i PDF con la CIE tramite Firma4NG o CieSign
6. Invia via PEC a te stesso

Contatti e collaborazioni

Questo protocollo è una proposta di lavoro, non uno standard definitivo.
Contributi critici da giuristi, crittografi, archivisti, artisti e accademici sono benvenuti.

📧 **dmanatolievic@gmail.com**
📖 **medium.com/@dmitrij_musella**

🇬🇧 English

An operational protocol for the cryptographic certification of artworks, designed for independent artists and dealers operating outside the institutional gallery circuit.

Legal validity throughout the European Union under the eIDAS Regulation (910/2014).
Cost: zero. Intermediaries: zero. Third-party platforms: zero.

What This Protocol Does

Each artwork is certified through 5 verifiable layers:

Layer	Action	Tool
1	PDF/A Certificate of Authenticity	Word / LibreOffice
2		`sha_generator_en.html`

Layer	Action	Tool
	SHA-256 hash of the PDF	
3	SHA Document (second PDF/A)	`sha_generator_en.html`
4	Digital signature with eID card (CIE)	Firma4NG (PC) / CieSign (smartphone)
5	Certified email / PEC (independent timestamp)	Aruba PEC / equivalent

Scope

- ✅ **Photographic works on paper** — complete cryptographic chain (source file → hash → print)
- ✅ **Digital illustrations on paper** — same chain
- ✅ **Paintings and traditional works** — signed photograph as anchor point
- ⚠️ Large-scale sculptures, installations, ephemeral works: out of scope, require adaptations

Included Tools

Both tools work **completely offline**.
No data is ever sent to external servers.

Documents

File	Description
`docs/Certifying_a_Work_of_Art_v12_EN.docx`	Complete paper — English
`docs/Certificare_opera_darte_v12.docx`	Paper completo — Italiano

Quick Start

1. Download `sha_generator_en.html`
2. Open in browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
3. Drop your certificate PDF onto the page

4. Copy the generated SHA Document text
5. Sign both PDFs with your eID card via Firma4NG or CieSign
6. Send to yourself via certified email

Contacts and Collaboration

This protocol is a working proposal, not a definitive standard.
Critical contributions from jurists, cryptographers, archivists, artists, and academics are welcome.

📧 **dmanatolievic@gmail.com**
📖 **medium.com/@dmitrij_musella**

License

The documents in this repository are released under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The HTML tools are released under MIT License.

You are free to use, adapt, and redistribute with attribution.

Dmitrij Anatolievic Musella — Naples, 2026